DS 1 h

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 La résistance chauffante

6 pts

On relève la caractéristique d'une résistance chauffante.

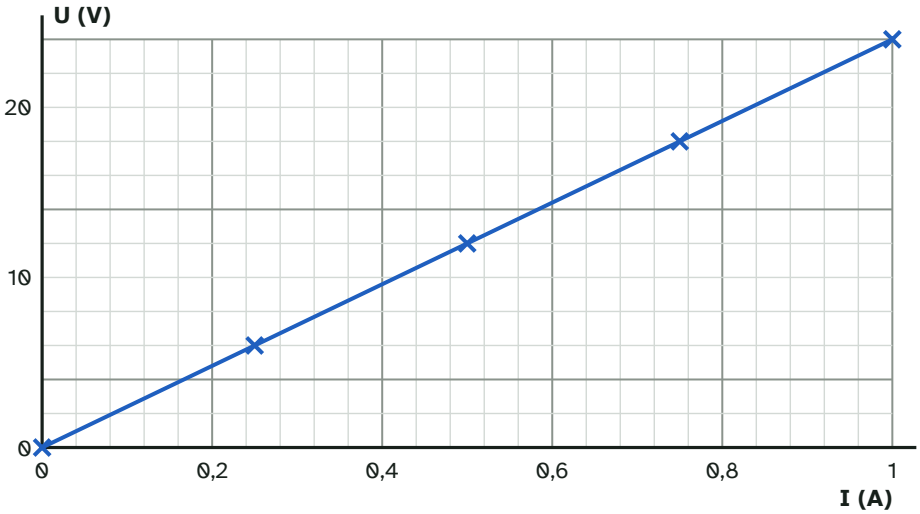
U (V)	0	6	12	18	24
I (A)	0	0,25	0,5	0,75	1

1.1 Comment branche-t-on l'ampèremètre et le voltmètre ? APP 1 pt

Ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

1.2 Place les points dans le repère et trace la caractéristique. RÉA 2 pts

Droite passant par l'origine et par (1 ; 24).



1.3 Calcule la résistance. RÉA 2 pts

24 ÷ 1 = 24 Ω.

1.4 Ce dipôle est-il ohmique ? Justifie. ANA 1 pt

Oui : la caractéristique est une droite qui passe par l'origine.

DS 1 h

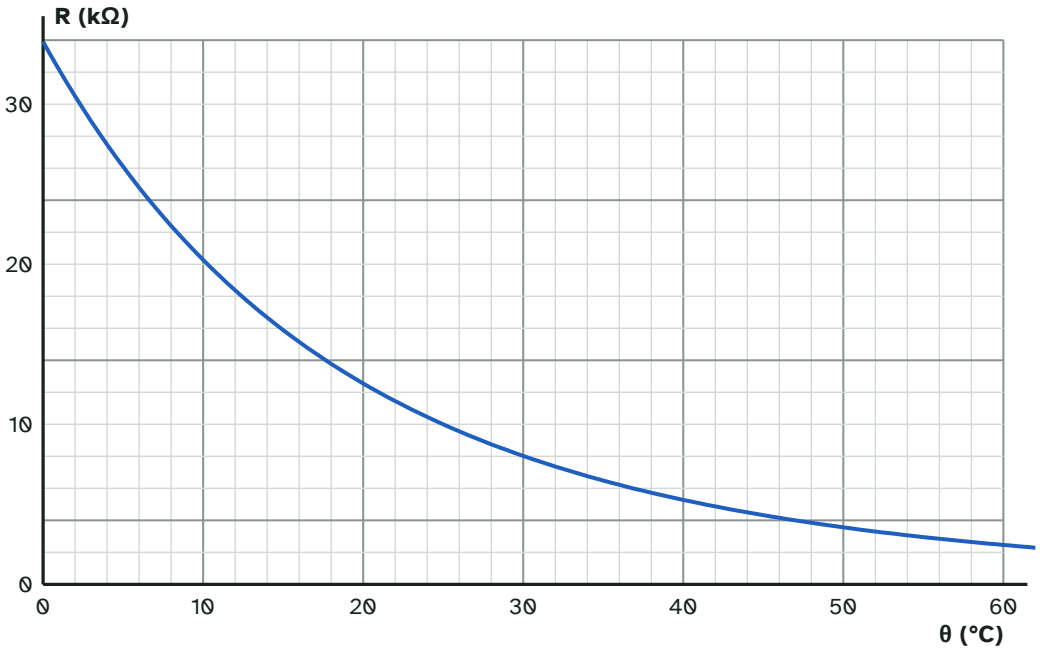
Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le capteur de l'étuve — 6 pts

L'étuve est surveillée par une CTN dont voici la courbe d'étalonnage.



2.1 Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie de ce capteur ? — APP 2 pts

Entrée : température ; sortie : résistance.

2.2 Lis la résistance à 40 °C. — RÉA 2 pts

Environ 5,3 kΩ.

2.3 La résistance vaut 3 kΩ. L'étuve a-t-elle dépassé 50 °C ? Justifie. — ANA 2 pts

Oui : 3 kΩ < 3,6 kΩ, la température est d'environ 55 °C.

3 Le régulateur — 8 pts

Le régulateur applique 5 V à la CTN.

3.1 Calcule l'intensité dans la CTN quand elle vaut 5 kΩ. — RÉA 3 pts

5 ÷ 5 000 = 0,001 A = 1 mA.

3.2 Le régulateur coupe le chauffage quand l'intensité dépasse 1,4 mA. À quelle résistance cela correspond-il ? À quelle température ? — VAL 3 pts

5 ÷ 0,0014 ≈ 3,6 kΩ, soit environ 50 °C.

3.3 Explique en deux phrases comment le régulateur « sait » que l'étuve est chaude. — COM 2 pts

Quand l'étuve chauffe, la résistance de la CTN diminue et le courant augmente. Quand le courant dépasse 1,4 mA, le régulateur coupe le chauffage.

DS 1 h

Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le régulateur (suite)

8 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 3.1				
VAL valider	3.2				
COM communiquer	3.3				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé